



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

Лабораторная работа №2.

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент: Калакуцкий Рустам

Группа: ИПО-21.24

Проверил: Рыбаков Александр Сергеевич

Москва, 2026 г.

Цель

Закрепить навыки работы с основными визуальными компонентами Windows Forms, научиться обрабатывать различные события и грамотно организовывать элементы интерфейса.

Задачи

- Реализовать интерактивную форму (кнопка, реагирующая на действия пользователя).
- Освоить работу со списками (ListBox, ComboBox): добавление, удаление и сортировку элементов.
- Добавить панель инструментов (ToolStrip) и строку состояния (StatusStrip).
- Использовать контейнеры (GroupBox, Panel, TabControl) для структурирования интерфейса.
- Настроить проверку ввода данных с использованием TextBox, MaskedTextBox и ErrorProvider.

Ход работы

Упражнение 1

Создана форма с двумя кнопками. Кнопка «Да» выполняет заданное действие при нажатии, а кнопка «Нет» реагирует на движение мыши и изменяет своё положение, создавая эффект «убегающей» кнопки.

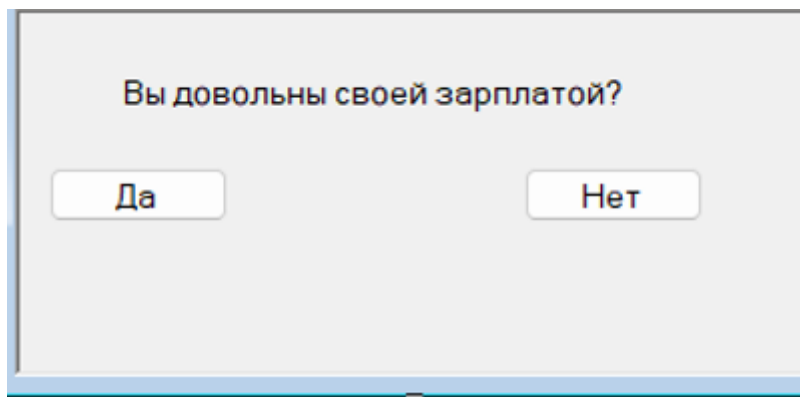


Рис. 1

```
private void btnno_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
    btnno.Top -= e.Y;
    btnno.Left += e.X;
    if (btnno.Top < -10 || btnno.Top > 100)
        btnno.Top = 60;
    if (btnno.Left < -80 || btnno.Left > 250)
        btnno.Left = 120;
}
```

Рис. 2

Упражнение 2

Разработана форма с элементами ListBox и ComboBox. Реализованы кнопки для:

- добавления нового элемента в список;
- удаления выбранного пункта;
- сортировки элементов.

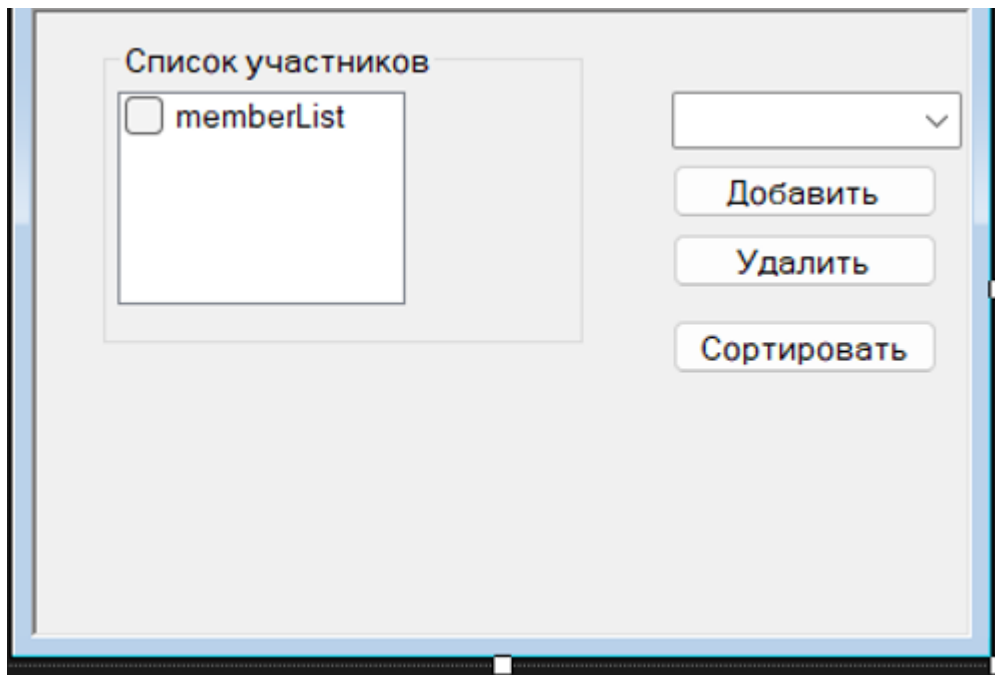


Рис. 3

```
private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (peopleList.Text.Length != 0)
    {
        memberList.Items.Add(peopleList.Text);
    }
    else MessageBox.Show("Выберите элемент из списка или введите новый");
}
}
```

Рис. 4

В коде активно использовалась коллекция Items.

Упражнение 3–4

Добавлена панель инструментов (ToolStrip) с иконками для быстрых действий. Для каждого элемента панели реализован обработчик события Click.

Также создана строка состояния (StatusStrip), в которой отображается служебная информация при нажатии соответствующей кнопки.

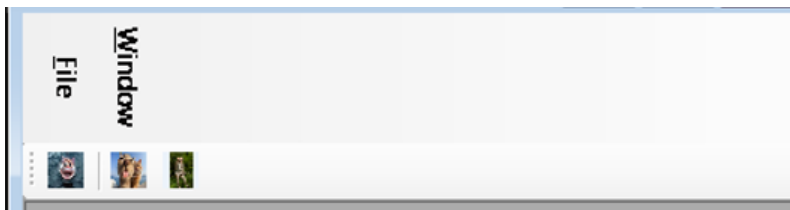


Рис. 5

```
private void toolStrip1_ItemClicked(object sender, ToolStripItemClickedEventArgs e)
{
    switch (e.ClickedItem.Tag.ToString())
    {
        case "NewDoc":
            Form5 newChild = new Form5();
            newChild.MdiParent = this;
            newChild.Show();
            newChild.Text = newChild.Text + " " +
            ++openDocuments;
            break;
        case "Cascade":
            this.LayoutMdi(System.Windows.Forms.MdiLayout.Cascade);
            break;
        case "Title":
            this.LayoutMdi(
            System.Windows.Forms.MdiLayout.TileHorizontal);
            break;
    }
}
```

Рис. 6

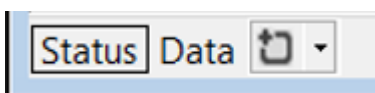


Рис. 7

```
private void spWin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    spWin.Text = "Windows is cascade";
    spWin.Text = "Windows is horizontal";
}
```

Рис. 8

Упражнение 5

Создана форма с вкладками (TabControl) и различными элементами управления (RadioButton, CheckBox, Button).

Реализованы обработчики событий CheckedChanged и Click для изменения состояния элементов и выполнения логических действий.

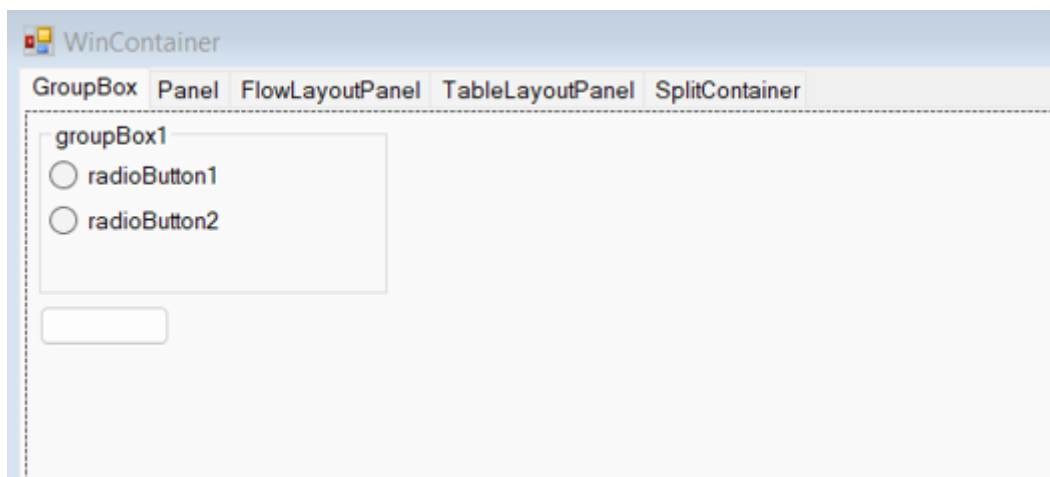


Рис. 9

```
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (radioButton1.Checked == true)
        this.but.Text = "First";
    else if (radioButton2.Checked == true)
        this.but.Text = "Second";
}
```

Рис. 10

```
private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    flowLayoutPanel1.SetFlowBreak(button6, true);
}
```

Рис. 11

Упражнение 6

Использован элемент LinkLabel. При нажатии на ссылку выполнялось действие.

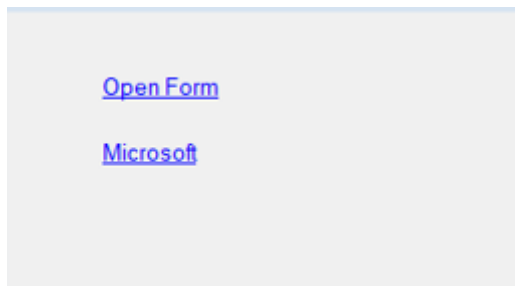


Рис. 12

```
private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
    DialogResult aResult;
    Form2 aForm = new Form2();
    aResult = aForm.ShowDialog();
    if (aResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
    {
        MessageBox.Show("Your address is " + aForm.textBox2.Text);
        MessageBox.Show("Your phone number is " +
            aForm.maskedTextBox1.Text);

        MessageBox.Show("Your name is " + aForm.textBox1.Text + " " + aForm.textBox2.Text);
    }
    linkLabel1.LinkVisited = true;
}
```

Рис. 13

```
private void linkLabel2_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
    System.Diagnostics.Process.Start("www.limtu.com");
    linkLabel2.LinkVisited = true;
}
```

Рис. 14

Упражнение 7–8

Создана форма с элементами ввода данных, включая MaskedTextBox для номера телефона.

Добавлены CheckBox и другие элементы, для которых реализованы обработчики событий изменения состояния.

First Name

Last Name

Address

Phone number

Рис. 15

Введите регистрационные данные

Выберите тип регистрации

Name

PIN

☐ Расширенные возможности

Рис. 16

```
private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
{
    if (checkBox1.Checked == true)
    {
        Label lbl = new Label();
        lbl.Location = new System.Drawing.Point(16, 96);
        lbl.Size = new System.Drawing.Size(32, 23);
        lbl.Name = "label11";
        lbl.TabIndex = 2;
        lbl.Text = "PIN2";
        groupBox1.Controls.Add(lbl);
        TextBox txt = new TextBox();
        txt.Location = new System.Drawing.Point(96, 96);
        txt.Size = new System.Drawing.Size(184, 20);
        txt.Name = "textBox1";
        txt.TabIndex = 1;
        txt.Text = "";
        groupBox1.Controls.Add(txt);
        txt.KeyPress += new
            System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.textBox2_KeyPress);
    }
}
```

Рис. 17

Упражнение 9

Реализована проверка корректности ввода данных.

При вводе некорректных значений (например, букв вместо цифр) срабатывал обработчик события Validating и отображалась ошибка через компонент ErrorProvider.

```
private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if (char.IsDigit(e.KeyChar))
    {
        e.Handled = true;
        MessageBox.Show("Поле Name не может содержать цифры");
        errorProvider1.SetError(textBox1, "Must be letter");
    }
}
```

Рис. 18

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я закрепил понимание принципа работы коллекций элементов (Items) в списках и научился управлять поведением интерфейса через события, такие как MouseMove, Click и Validating. Также стало очевидно, что грамотное использование контейнеров помогает структурировать интерфейс и избежать хаоса при изменении размеров формы. Полученные знания позволяют создавать более продуманные и удобные пользовательские интерфейсы.